

Informe de apoyo a la prevención vial — Madrid

Basado en el análisis de interpretabilidad del modelo explicativo de gravedad de accidentes de tráfico · Datos del Ayuntamiento de Madrid, periodo 2012–2018

Resumen: dónde se concentra el riesgo

2.9×

más riesgo de gravedad cuando hay un **peatón** implicado (21.2 % frente a 7.4 % sin peatón)

1.4×

más riesgo cuando hay un **menor de 18 o mayor de 65 años** implicado (12.4 % frente a 8.8 %)

1.3×

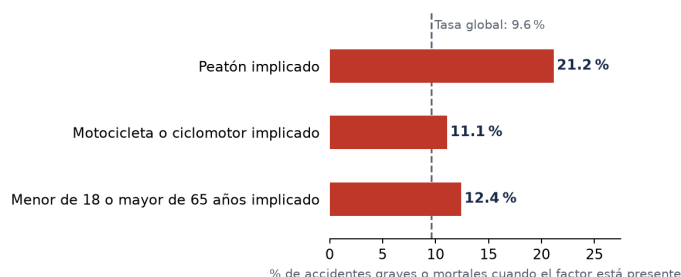
más riesgo cuando hay una **motocicleta o ciclomotor** implicado (11.1 % frente a 8.6 %)

1.4×

más riesgo en la **franja de madrugada** (00–06h) que la tasa media (13.9 % frente a 9.6 % global)

Porcentajes calculados directamente sobre los 68,773 accidentes históricos del periodo 2012–2018, comparando los que tienen y no tienen cada factor —no son estimaciones del modelo.

Quién está en mayor riesgo



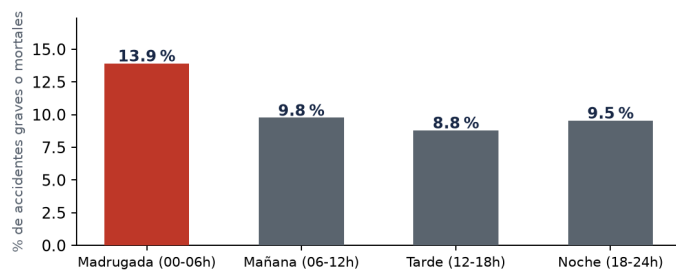
Tasa de accidentes graves o mortales, con y sin cada factor implicado. La línea discontinua marca la tasa media global.

Los tres factores humanos analizados —presencia de un peatón, de una motocicleta o de una persona en edad de riesgo— elevan de forma clara la probabilidad de que un accidente sea grave, muy por encima de la tasa media.

El análisis de interpretabilidad del modelo explicativo (valores SHAP), que aísla el efecto de cada variable controlando simultáneamente por el resto —distrito, tipo de vía, meteorología, tipo de accidente—, confirma de forma independiente que la presencia de una motocicleta o de un peatón se encuentran entre los factores individuales de mayor peso en la predicción de gravedad, lo que descarta que la asociación observada se deba únicamente a otras variables de contexto.

Recomendación: reforzar protección de motociclistas y peatones (visibilidad, pasos regulados, campañas específicas) y prestar atención diferenciada a colectivos de menores y mayores de 65 años (rutas escolares seguras, adaptación de tiempos de cruce).

Cuándo ocurre el mayor riesgo



Tasa de accidentes graves o mortales por franja horaria.

La franja de madrugada (00–06h) concentra, con diferencia, la mayor tasa de gravedad, pese a tener menos volumen de accidentes que el resto del día —es decir, cuando ocurre un accidente de madrugada, tiene más probabilidad de ser grave que en cualquier otra franja.

Recomendación: reforzar controles de velocidad y alcoholemia en horario nocturno/madrugada, especialmente en fines de semana.

Dónde priorizar: dos lecturas complementarias

Mayor volumen de accidentes graves (cifra absoluta)

Distrito	Accidentes graves	% graves
Centro	479	9.7 %
Salamanca	450	8.5 %
Chamartin	440	8.8 %

Útil para dimensionar recursos de emergencia ya desplegados: son los distritos con más tráfico y, por tanto, más accidentes graves en número absoluto.

Mayor riesgo residual (según el modelo, una vez descontado tipo de vía, meteorología y tipo de accidente)

Distrito	% graves (bruto)	Riesgo ajustado
Salamanca	9.0 %	por encima de lo esperado
Chamartin	9.1 %	por encima de lo esperado
Moncloa-Aravaca	8.9 %	por encima de lo esperado

El modelo indica que, cuando ocurre un accidente en estos distritos, el riesgo de que sea grave es mayor de lo que su tipo de vía y condiciones explicarían por sí solas —una señal de que otros factores no recogidos en los datos (velocidad real de la vía, diseño de las intersecciones) podrían estar influyendo, y merecen una auditoría específica. Además, Chamartin y Salamanca figuran en ambas listas a la vez: no solo concentran más accidentes graves en cifra absoluta por su volumen de tráfico, sino que, por accidente, el riesgo de que sea grave es también mayor de lo que explicarían por sí solas su tipo de vía y sus condiciones.

Recomendaciones

- **Peatones y motociclistas:** intensificar campañas de seguridad y revisión de infraestructura (pasos de peatones, carriles/protección para motos) en los puntos de mayor tránsito de estos colectivos.
- **Menores y mayores de 65 años:** auditar rutas escolares y entornos con alta presencia de mayores (tiempos de semáforo, iluminación, señalización).
- **Franja de madrugada:** reforzar controles de velocidad y alcoholemia entre las 00h y las 06h, con especial atención a fines de semana.
- **Distritos con más accidentes graves en cifra absoluta** (Centro, Salamanca, Chamartin): mantener y reforzar los recursos de emergencia ya desplegados.

- **Distritos con riesgo residual elevado** (Salamanca, Chamartin, Moncloa-Aravaca): auditoría específica de infraestructura viaria, más allá de lo que explican el tipo de vía y la meteorología.
- **Nuevos medios de movilidad** (patinetes eléctricos y similares): incorporar su registro explícito en los partes de accidente, ya que su presencia era marginal en el periodo analizado (2012–2018) y hoy es ya relevante para la seguridad vial de la ciudad.

Nota metodológica. Las cifras de las secciones «Quién» y «Cuándo» son tasas de gravedad observadas directamente sobre el histórico de accidentes 2012–2018 (Ayuntamiento de Madrid), no estimaciones del modelo. La sección de distritos combina esa misma cifra bruta con el resultado del modelo explicativo (valores SHAP sobre un Gradient Boosting, validado de forma cruzada con una regresión logística), que sí es necesario para aislar el riesgo específico de cada distrito del resto de variables. Este informe es una señal de apoyo a la decisión y no sustituye el criterio experto de los servicios de tráfico y prevención vial. Generado automáticamente a partir del pipeline reproducible del proyecto (`scripts/generar_informe_preencion.py`).